05 데이터베이스 관리 시스템

DBMS

데이터베이스 관리 시스템Database Management System, DBMS은 DB와 다양한 DB 사용자 및 응용 프로그램 간의 중재자로서, DB에 대한 모든 접근을 관리하고 처리해 주는 소프트웨어 시스템이다. 다시 말해, DBMS는 DB 정의와 조작 및 제어 기능을 모두 제공하며 여러 DB 사용자 및 다양한 응용 프로그램이 DB를 공용할 수 있도록 관리해 주는 소프트웨어 시스템이다. [그림 1-9]에서 알 수 있듯이 DBMS를 통해서만 DB를 활용할 수 있다.

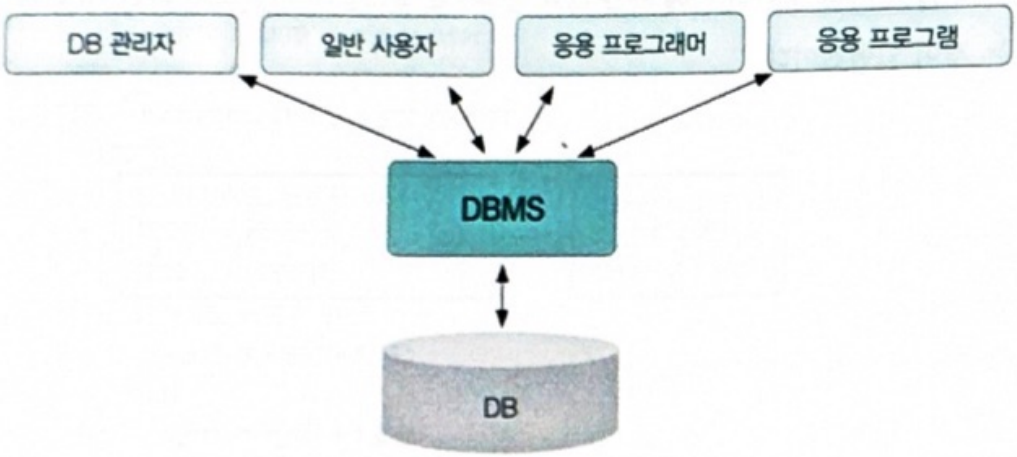


그림 1-9 DBMS의 역할

DB는 특정 응용 프로그램에 종속되지 않고 여러 응용 프로그램이 공용하는데, 앞에서 언급한 바와 같이 응용 프로그램이 데이터에 종속되지 않는 데이터 독립성을 제공하는 것이 DBMS의 궁극적인 목적이다.

한편, 데이터베이스DB와 데이터베이스 관리 시스템DBMS, 데이터베이스 시스템DataBase System, DBS을 혼용하는 경우가 많은데, 이들은 서로 엄격히 구분되는 개념이다. DBS는 데이터를 DB에 저장하고 DBMS를 이용해서 관리하여 필요한 정보를 생성하는 컴퓨터 중심의 시스템computer-centered system으로, DB와 DBMS는 DBS의 주요 구성 요소다. 그밖에 DBS의 구성 요소로 데이터 언어와 DB 사용자, DB 컴퓨터 등이 포함된다.

1 데이터베이스 관리 시스템의 필수 기능

DBMS는 여러 응용 프로그램과 DB 사용자들이 DB를 원활하게 공용할 수 있도록 지원해야 하는데, 기본적으로 다음과 같은 세 가지 기능을 제공해야 한다.

데이터 정의 기능

데이터 정의definition 기능은 데이터의 형태와 구조, DB의 저장에 관한 내용 정의를 수행한다. 데이터를 정의할 때는 여러 사용자와 응용 프로그램이 요구하는 다양한 데이터를 모두 지원할 수 있도록 다음과 같은 내용을 포함해야 한다.

- DB의 논리적인 구조logical structure를 기술할 수 있어야 한다. 즉, 다양한 응용 프로그램이 요구하는 데이터 구조를 지원할 수 있도록 DB의 논리적 구조와 그 특성을 DBMS가 기초하고 있는 데이터 모델(예 관계형 데이터 모델)에 맞게 기술할 수 있어야 한다.
- DB의 물리적인 구조physical structure를 기술할 수 있어야 한다. 즉, DB를 물리적 저장 장치에 저장하는 데 필요한 물리적인 구조(예 개체의 레코드 형식, 인덱스 정의)를 기술할 수 있어야 한다.
- DB의 물리적 구조와 논리적 구조 사이의 변환이 가능하도록 두 구조 사이의 매핑 정보를 표현할 수 있어야 한다. 앞에서 언급한 바와 같이 다양한 응용 프로그램이 요구하는 데이터 구조를 하나의 물리적인 구조로 지원할 수 있는 것은 바로 이 매핑 때문이다.

데이터 조작 기능

데이터 조작manipulation 기능은 사용자의 요구에 따라 데이터의 검색 · 삽입 · 삭제 · 갱신 등과 같은 DB 연산operation을 제공한다. 즉, 다양한 사용자와 DB 간의 인터페이스를 제공하는 기능이다. 이러한 조작 기능을 제공하는 데이터 언어는 다음과 같은 조건을 만족해야 한다.

- 사용하기 쉽고 자연스러워야 한다.
- 원하는 데이터 조작을 명확하게 기술할 수 있어야 한다. 즉, 사용자가 원하는 어떠한 DB 연산도 완전하게 기술할 수 있어야 한다.
- 데이터 처리 및 접근이 효율적이어야 한다.

데이터 제어 기능

데이터 제어control 기능은 공용으로 관리되는 DB의 정확성과 안전성을 유지하기 위한 기능이다. 데이터 제어 기능이 갖추어야 할 세 가지 요건은 다음과 같다.

- **무결성integrity 유지 기능**: DB에 접근하는 삽입 · 삭제 · 갱신 작업이 정확하게 수행되도록 함으로써 데이터의 무결성이 파괴되지 않도록 제어할 수 있어야 한다.
- **보안security 및 권한authority 검사 기능**: 권한이 부여된 정당한 사용자만 허용된 데이터에 접근할 수 있도록 보안을 유지하고, 접근 권한을 검사할 수 있어야 한다.
- **동시성 제어concurrency control 기능**: 여러 사용자가 DB에 동시에 접근해서 데이터를 처리할 때, DB 및 처리 결과가 정확성을 유지하도록 동시성 제어 기능을 제공해야 한다. 기본적으로 데이터를 동시에 읽을 수는 있지만 동시에 쓸 수는 없도록 제어해야 한다.

❷ 데이터베이스 관리 시스템의 구성 요소

DBMS는 DB에 대한 모든 접근을 관리할 뿐 아니라, 사용자의 요구를 처리해 주는 소프트웨어 시스템이다. 따라서 기본적으로 다음과 같은 수행 절차에 따라 사용자의 요구를 처리한다.

① 데이터 언어로 작성된 DB 사용자의 접근 요구access request를 접수한다. 사용자의 접근 요구는 데이터 검색이나 삽입, 삭제, 갱신 등이다.
② 접수한 사용자 요구를 해석해서 컴퓨터가 이해할 수 있도록 변환한다.
③ 변환한 사용자 요구를 실행하기 위해서 3단계 스키마를 거쳐 저장된 목표 데이터에 접근하여 필요한 연산을 실행한다.

이러한 수행 과정은 실제로 [그림 1-10]과 같이 DBMS를 구성하는 여러 기능적 구성 요소에 의해 수행된다.

❶ DDL 컴파일러

DDL 컴파일러DDL Compiler는 DDL로 작성된 스키마를 내부 형태로 변환해서 시스템 카탈로그에 저장한다. 시스템 카탈로그에는 테이블(파일)의 이름과 크기, 속성(데이터 항목)의 이름과 데이터 타입, 크기, 제약조건, 스키마 간의 매핑 정보 등이 포함된다. DDL 컴파일러는 DDL 처리기processor라고도 부른다.

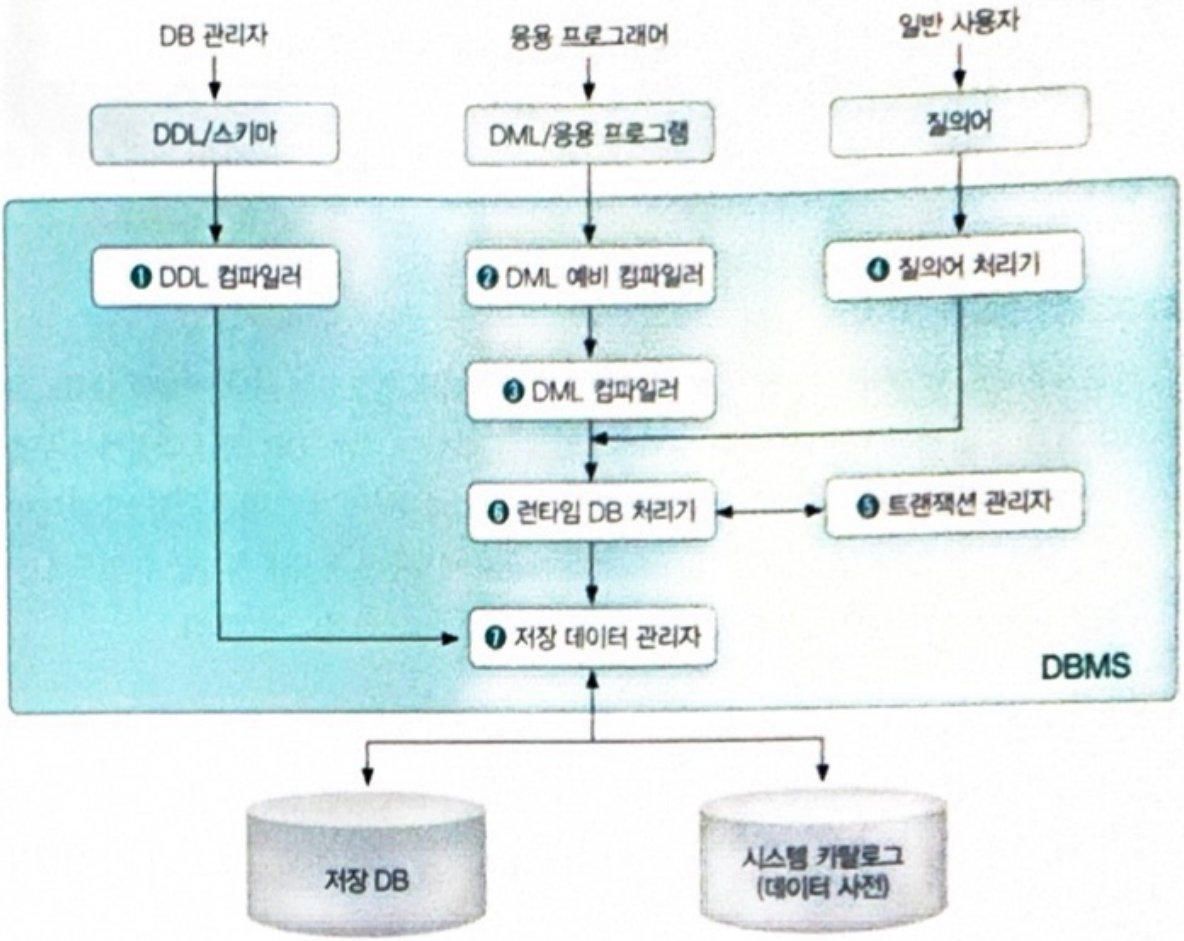


그림 1-10 DBMS의 기능적 구성 요소

❷ DML 예비 컴파일러

DML 예비 컴파일러DML Pre-Compiler는 호스트 언어로 작성된 응용 프로그램에 삽입된 DML 명령문을 추출한 다음, 그 자리에 함수 호출문procedure call statement을 삽입한다. 추출된 DML 명령문은 DML 컴파일러에 전달되어 DB에 접근하기 위한 오브젝트 코드object code로 컴파일되고, 함수 호출문으로 수정된 응용 프로그램은 호스트 언어의 컴파일러에 전달된다.

❸ DML 컴파일러

DML 컴파일러DML Compiler는 DML 예비 컴파일러가 전달한 DML 명령문을 파싱하고 컴파일해서 오브젝트 코드로 변환한다. 그리고 이 오브젝트 코드는 호스트 언어 컴파일러가 처리한 수정된 응용 프로그램의 오브젝트 코드와 연결되어 런타임runtime DB 처리기에 전달된다. DML 컴파일러는 DML 처리기라고도 부른다.

❹ 질의어 처리기

질의어 처리기Query Processor는 일반 사용자가 입력한 질의문을 처리한다. 즉, 질의문을 컴파일compile해서 DB에 접근하기 위한 오브젝트 코드를 생성하여 런타임 DB 처리기에 전달한다.

❺ 트랜잭션 관리자

트랜잭션 관리자Transaction Manager는 데이터를 일관되게 변경하는 하나 이상의 DML 문장으로 구성된 트랜잭션transaction 단위의 작업을 수행한다. 특히 DB 접근 과정에서 무결성integrity 제약조건을 만족하는지 검사하고, 사용자의 데이터에 대한 접근 권한authorization을 검사한다. 또한 동일한 데이터에 대한 여러 사용자의 요구를 동시에 처리할 수 있도록 트랜잭션의 동시성 제어를 수행하고, 장애 발생 시 복구recovery 작업도 수행한다.

❻ 런타임 DB 처리기

런타임 DB 처리기Runtime DB Processor는 실행 시간에 DB에 대한 접근을 관리한다. 즉, 데이터 검색이나 갱신 등과 같은 여러 가지 DB 연산을 저장 데이터 관리자를 통해서 실행시킨다.

❼ 저장 데이터 관리자

저장 데이터 관리자Stored Data Manager는 디스크에 저장된 DB나 시스템 카탈로그에 대한 접근을 담당한다. 실제로 디스크에 저장된 저장 레코드에 접근하기 위해서는 운영체제의 기본 모듈인 파일 관리자file manager와 디스크 관리자disk manager를 활용한다. 파일 관리자는 요구된 저장 레코드가 어떤 파일의 어떤 페이지에 있는지 결정하고, 디스크 관리자는 실제로 디스크와 메인 메모리 버퍼buffer 간의 데이터 전송을 수행한다. 메인 메모리의 데이터 버퍼에 전송된 데이터는 데이터 처리를 위해 버퍼 관리자buffer manager가 관리하게 된다.

06 데이터베이스 사용자

데이터베이스 사용자user는 DB를 이용하기 위해 DB에 접근하는 모든 사람을 일컫는데, 크게 DB 관리자와 일반 사용자, 응용 프로그래머로 구분할 수 있다.

1 데이터베이스 관리자

데이터베이스 관리자DataBase Administrator, DBA는 DB 시스템이 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 관리 및 운영에 대한 모든 책임을 지는 사람이다. DBA는 DB를 설계 및 구축하고 DB 시스템을 총괄적으로 감시 · 관리하는 책임과 권한을 갖고 있으므로 주로 DDL과 DCL을 사용한다. DBA가 DB에 접근하는 이유는 저장된 데이터를 이용하기 위해서라기보다는 주로 DB를 안전하고 신뢰성 있게 유지하고 정확한 데이터가 제공될 수 있도록 관리하기 위함이다. DBA는 필요한 경우 DB의 변경 계획도 수립해야 한다. DBA가 되려면 DB와 컴퓨터 시스템에 대한 전문 지식뿐 아니라, 해당 조직의 전산 관련 업무에 대한 전반적인 지식과 경험이 필요하다.

2 일반 사용자

일반 사용자는 터미널 사용자terminal user 또는 최종 사용자end user라고도 부른다. 일반 사용자는 보통 DB에 대한 전문 지식 없이 데이터 검색 · 삽입 · 삭제 · 갱신 등을 목적으로 대개 질의어를 사용해 DB에 접근한다. 일반 사용자가 좀 더 쉽게 접근할 수 있도록, 상당수 DBMS가 메뉴menu, 폼form, 그래픽스graphics 등과 같은 편리한 사용자 인터페이스를 제공하고 있다.

3 응용 프로그래머

응용 프로그래머application programmer는 일반 사용자가 DB에 쉽게 접근할 수 있도록 업무 중심의 응용 프로그램을 개발하는 정보기술 전문가다. 응용 프로그래머가 호스트 언어를 사용해서 응용 프로그램을 작성할 때는 DML이나 DSL을 삽입하여 DB에 접근한다. 따라서 응용 프로그래머는 보통 C/C++, 자바, 파이썬 등의 호스트host 언어로 프로그램을 개발할 수 있는 능력이 있어야 하며 DML에 익숙해야 한다. 또한 DB에 대한 기초 지식도 갖추어야 한다.

01 데이터의 구분

현실 세계에서 데이터가 관찰 또는 인식된 다음 데이터베이스DB에 저장되는 과정을 자세히 살펴보면 [표 2-1]과 같이 현실 세계, 개념 세계, 컴퓨터 세계의 데이터로 구분해서 이해할 수 있다.

표 2-1 데이터가 속한 세계와 데이터의 특징

데이터 세계	데이터의 특징
현실 세계 (real world)	오감으로 인지할 수 있는 **실체**로서, 둘 이상의 특성으로 구성된 **개체**(entity)로 표현된다.
개념 세계 (conceptual world)	개체의 의미로부터 인식된 **개념**(concept)으로서, 둘 이상의 속성으로 구성된 **개체 타입**(entity type)으로 표현된다.
컴퓨터 세계 (computer world)	개념을 컴퓨터가 처리할 수 있도록 표현한 **데이터**(data)로서, 둘 이상의 필드(field)로 구성된 **레코드 타입**(record type)으로 표현된다.

현실 세계의 데이터는 사람이 오감을 통해서 인지하는 실체, 즉 개체entity로 표현되고, 개념 세계의 데이터는 개체의 의미로부터 인식된 개념concept으로 표현된다. 예를 들어 현실 세계에서 '얼굴이 둥근형이고 머리가 검은색인 김동우'와 '얼굴은 달걀형이고 머리가 갈색인 이영미', '얼굴은 사각형이고 머리가 노란색인 박종민'이라는 3개의 실체를 인지했는데 이들이 모두 학생이라고 하자. 그렇다면 개념 세계에서는 '얼굴형'과 '머리색', '이름'이라는 속성을 갖는 '학생'이라는 개체 타입으로 표현할 수 있다. 그리고 이 학생 개체 타입은 컴퓨터 세계에서 'face'와 'hair', 'name'이라는 필드를 갖는 'student'라는 레코드 타입으로 표현할 수 있다. [그림 2-1]은 데이터가 속한 세계에 따라 데이터의 특징이 어떻게 구분되는지를 보여준다.

현실 세계에는 무수히 많은 실체가 존재한다. 따라서 각 실체를 식별하는 데 필요한 특성들을 추출한 다음 각 특성에 이름을 부여해서 구분하고, 구분된 각 특성이 구체적인 값을 가져야 비로소 개체가 구체적으로 구분될 수 있다. 앞의 예시에서 인식한 첫 번째 개체는 '이름'과 '얼굴형', '머리색'으로 구분된 특성이 각각 '김동우', '둥근형', '검은색'이라는 값을 가져야 비로소 다른 개체와 구분되는 개체로 인식될 수 있다. 실제로 현실 세계에서 개체가 명확히 구분되기 위해서는 나이와 생년월일, 소속 학교, 학년, 취미 등 훨씬 많은 특성이 필요하다.

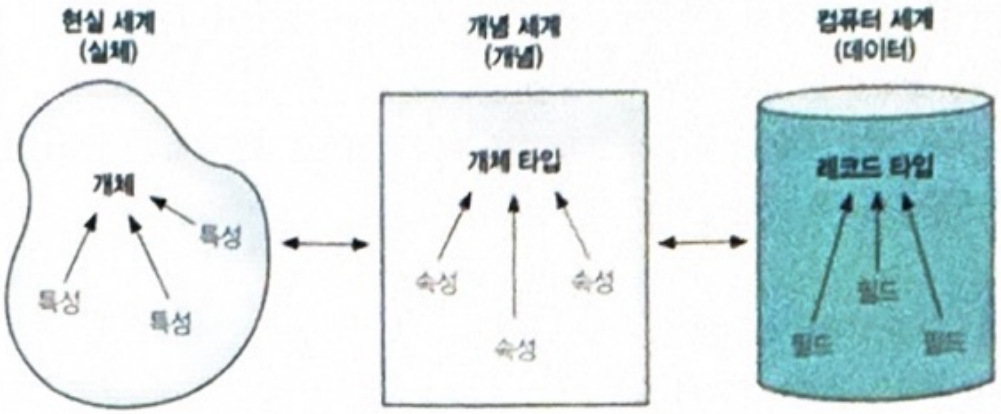


그림 2-1 세 가지 데이터 세계에서 본 데이터의 특징

[표 2-2]에서 알 수 있듯이 동일한 대상도 보는 관점에 따라, 즉 대상이 속한 세계에 따라 구성 요소가 달라질 수 있다. 현실 세계에서 학생을 나타내는 특성은 이름이나 학교명, 학년, 얼굴형, 목소리, 머리색 등 무수히 많다. 하지만 대학이라는 개념 세계에서는 얼굴형이나 목소리, 머리색과 같은 특성은 중요하지 않으며, 그 대신 학번이나 전공, 총이수학점, 평점 등을 속성으로 갖는 대학생 개체 타입으로 표현할 수 있다. 한편, 컴퓨터 세계는 개념 세계와 밀접한 관련성이 있으며, 대학이라는 개념 세계에 속하는 대학생 개체 타입을 레코드 타입으로 표현할 때는 각 필드의 데이터 타입과 크기 정보가 결정되어야 한다. 예를 들어 전공이라는 속성은 2자리 정수로 약속된 전공 코드code로 표현할 수 있는데, 이 경우 전공 필드는 정수 2자리 값으로 표현된다.

표 2-2 데이터 구분 사례

구분	구성 요소	구성 요소 예시
현실 세계의 학생 (학생 개체)	특성	이름, 얼굴형, 학교명, 목소리, 머리색, 키, 몸무게, 취미, 특기, 별명, 교우관계 등
대학이라는 개념 세계의 학생 (대학생 개체 타입)	속성	이름, 학번, 전공, 총이수학점, 평점, 주민등록번호, 지도교수, 연락처, 보호자 등
쇼핑몰이라는 개념 세계의 학생 (고객 개체 타입)	속성	id, pw, 이름, 연락처, 주소, 배송지, 구매목록, 총구매액, 포인트, 쿠폰 등
대학이라는 개념 세계에 대응하는 컴퓨터 세계의 학생 (대학생 레코드 타입)	필드	이름(문자 20자리), 학번(숫자 10자리), 전공(정수 2자리), 총이수학점(정수 3자리) 등

특히, 현실 세계의 학생이 어떤 개념 세계에 속하느냐에 따라 각각 다른 개체 타입으로 표현되고, 필요한 속성도 달라진다. [표 2-2]의 사례와 같이 학생이 쇼핑몰이라는 개념 세계에 속하게 되면, 대학이라는 개념 세계에서와 달리 고객이라는 개체 타입으로 표현되며, 학번이나 전공이 아닌 배송지와 구매목록, 쿠폰 등이 중요한 속성이 된다.

02 데이터 모델링 개요

데이터 모델링data modeling이란 현실 세계의 데이터를 DB에 표현하기 위한 모델로 만드는 과정을 의미한다. 즉, [그림 2-2]와 같이 개념적 구조와 논리적 구조를 거쳐서 실제로 디스크에 저장할 수 있는 물리적 구조로 변환하는 일련의 DB 설계 과정을 의미한다.

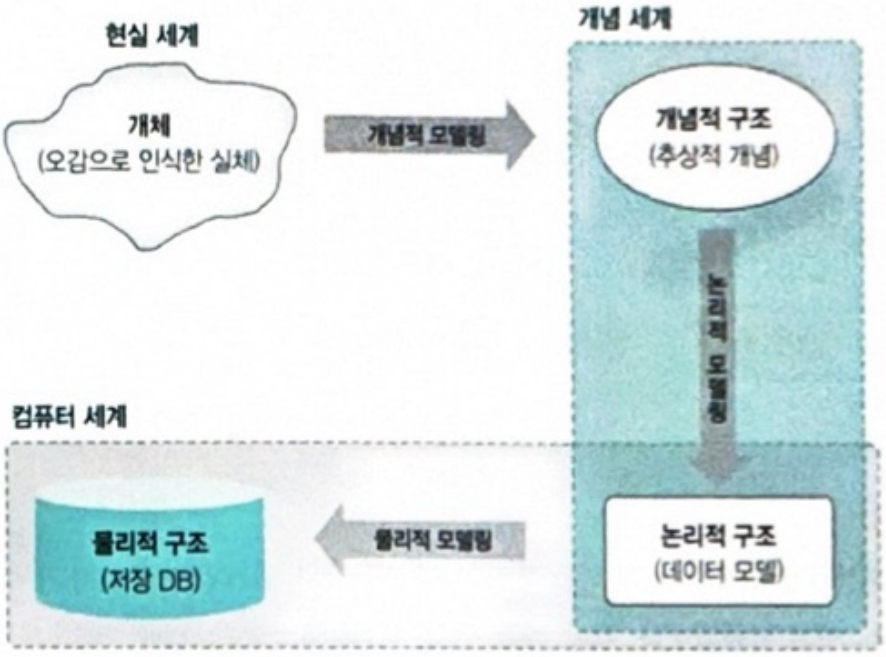


그림 2-2 데이터 모델링의 3단계

1 개념적 모델링

개념적 모델링conceptual modeling은 현실 세계에서 인식한 데이터를 추상화abstraction를 통해 개념 세계의 추상적 개념abstract concept으로 표현하는 과정으로, 개념적 스키마 모델링conceptual schema modeling 또는 정보 모델링information modeling이라고도 부른다. 추상화의 사전적 의미는 중요한 특징을 찾아서 간단하게 표현하는 것으로, 이는 모든 것을 세세하게 표현하지 않고 꼭 필요한 부분만 표현하는 것을 의미한다. 예를 들면 회사라는 개념 세계에 속하는 사원이라는 개체 타입을 표현할 때 사원의 모든 특성을 표현하는 것이 아니라 회사에서 꼭 필요한 속성, 즉 사번, 이름, 근무부서, 입사일 등의 속성만 표현하는 것이 추상화에 해당한다.

[그림 2-3]과 같이 현실 세계의 학생이라는 개체는 '대학'이라는 개념 세계에서는 '학번, 이름, 전공, 이수학점, 지도교수'라는 속성을 갖는 대학생 개체 타입으로 모델링할 수 있다. 또한 '인터넷 쇼핑몰'이라는 개념 세계에서는 'id, 이름, 휴대폰, 주소, 배송지'라는 속성을 갖는 고객 개체 타입으로 모델링할 수 있다. 개념적 모델링에 대해서는 5장에서 자세히 설명한다.

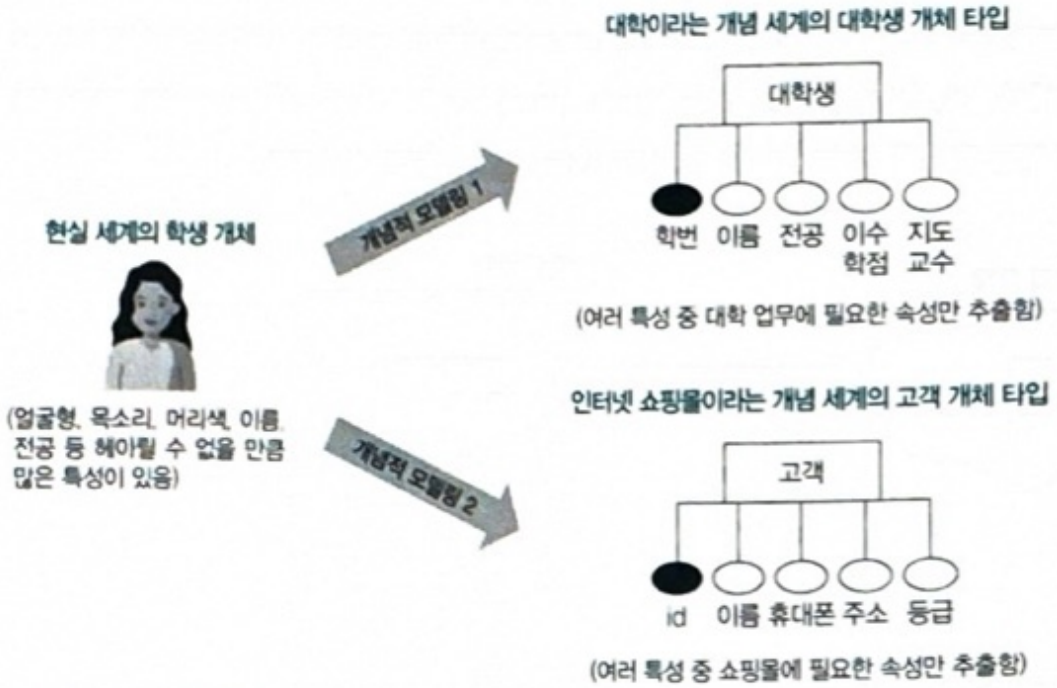


그림 2-3 개념적 모델링 사례

개념적 모델링에서는 속성들로 구성된 '개체 타입'과 개체 타입들 간의 '관계'라는 추상적 개념을 이용해서 모델링하는 것이 일반적이다. 주로 개체-관계 모델Entity-Relationship model, ER model이라는 개념적 데이터 모델을 사용하고, 모델링 결과는 ER 다이어그램으로 표현된다. 한편, 개념적 구조는 사람, 즉 DB 설계자의 이해를 돕기 위한 구조로 DBMS는 개념적 구조를 직접 이해할 수 없다. 따라서 개념적 구조를 DBMS가 이해할 수 있는 논리적 구조logical structure, 즉 데이터 모델로 변환해야 한다. 데이터 모델에는 관계형 데이터 모델과 계층형 데이터 모델, 네트워크형 데이터 모델 등이 있다.

2 논리적 모델링

논리적 모델링logical modeling이란 개념적 모델링의 결과인 개념적 구조를 DBMS가 이해할 수 있는 논리적 구조, 즉 데이터 모델로 변환하는 과정으로, 논리적 스키마 모델링logical schema modeling이라고도 부른다. DBMS가 논리적 구조를 이해할 수 있는 이유는 모든 DBMS가 하나의 데이터 모델을 기반으로 개발되기 때문이다. 예를 들어 오라클Oracle은 관계 데이터 모델relational data model을 기반으로 개발된 것이다.

논리적 모델링 방법은 일반적으로 ER 다이어그램으로 표현된 개념적 구조를 DBMS가 지원하는 데이터 모델로 변환하는 것으로, 데이터 모델로 변환하는 방법은 데이터 모델의 종류에 따라 달라진다. 예를 들어 대학생 개체 타입을 관계 데이터 모델로 변환하면 [그림 2-4]와 같이 간단히 리스트 형태의 릴레이션으로 표현할 수 있다. 논리적 모델링에 대해서는 8장에서 자세히 설명한다.

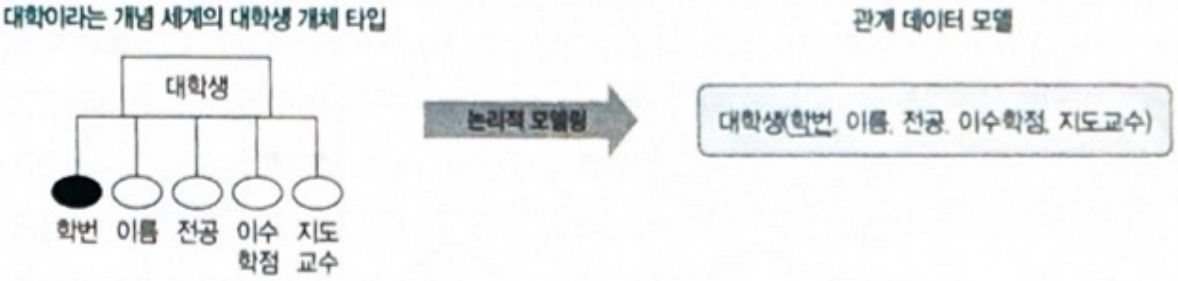


그림 2-4 논리적 모델링 사례

3 물리적 모델링

물리적 모델링physical modeling이란 디스크에 데이터가 저장될 수 있도록 논리적 구조를 물리적 구조로 변환하는 과정으로, 물리적 스키마 모델링physical schema modeling 또는 데이터 구조화data structuring라고도 부른다. 실제로 데이터가 DB에 저장되는 형태로 변환하는 과정에 해당한다. 물리적 모델링을 할 때 저장 레코드 양식(각 필드의 이름, 데이터 타입, 크기 등)을 정의하고, 인덱스index 등을 설계한다. 물리적 모델링에 대해서는 11장에서 자세히 설명한다.

03 데이터 모델 개요

데이터 모델data model은 복잡한 현실 세계의 데이터를 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 기술하는 개념적 도구다. 즉, DB 안에 보관할 데이터를 정의하고 데이터 간의 관계를 규정하며, 데이터의 의미와 데이터에 대한 제약조건을 표현하는 도구라고 할 수 있다. DB 설계 과정의 핵심은 데이터 모델인데, 구성 요소가 추상적인 개념이면 개념적 데이터 모델conceptual data model, 구성 요소가 논리적인 개념이면 논리적 데이터 모델logical data model로 구분한다. 처음부터 디스크와 같은 물리적 저장 장치에 저장된 DB를 구축하는 것은 매우 어려운 작업이므로 [그림 2-5]와 같이 현실 세계의 데이터를 사람이 이해하기 쉬운 개념적 데이터 모델로 표현한 다음, DBMS가 이해할 수 있는 논리적 데이터 모델로 변환하는 작업을 거치게 된다.

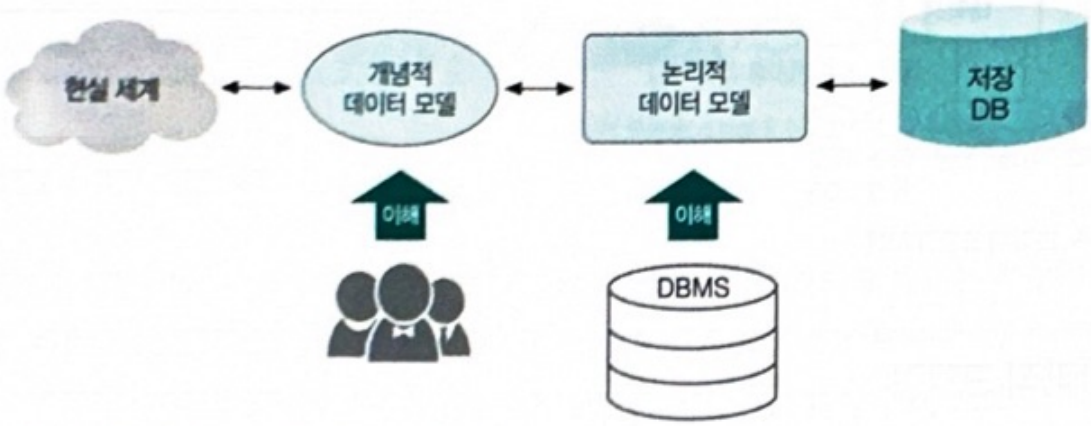


그림 2-5 개념적 데이터 모델과 논리적 데이터 모델 간의 관계

1 데이터 모델의 구성

데이터 모델Data Model, DM이라고 하면 일반적으로 데이터 구조data Structure, S만 생각하기 쉬운데, 허용되는 연산Operation, O과 제약조건Constraints, C도 포함된다. 따라서 데이터 모델 DM은 다음과 같이 세 가지 요소로 표현할 수 있다.

$$DM = \langle S, O, C \rangle$$

S는 DB에 저장할 대상을 표현한 데이터 구조를 의미한다. S는 쉽게 변화하지 않으므로 DB의 정적인 성질static properties을 나타낸다. 예를 들어 개념적 데이터 모델의 경우 속성들로 구성된 개체 타입entity type과 이들 간의 관계relationship를 명세한 것이 데이터 구조에 해당한다. 대표적인 논리적 데이터 모델인 관계 데이터 모델에서는 속성들로 구성된 릴레이션과 이들 간의 관계를 명세한 것이 데이터 구조에 해당한다.

O는 데이터 구조에서 허용되는 연산으로, DB를 조작하는 방법을 의미한다. 연산을 통해서 DB의 상태가 다른 상태로 변하기 때문에 O는 DB의 동적 성질dynamic properties을 나타낸다.

C는 데이터 구조와 연산에 대한 논리적 제약을 의미하는데, 개체 인스턴스entity instance(개체 타입을 구성하는 속성들의 구체적인 값으로, 실제 데이터에 해당함)의 존재 조건으로서 구조적 제약과 의미적 제약을 모두 포함한다. 구조적 제약이란 개체 인스턴스가 반드시 만족해야 하는 구조적인 특성을 말한다. 예를 들면 학생의 학번이라는 속성은 구조적으로 반드시 숫자 8자리로 구성되어야 한다. 만약 학번에 문자가 포함되거나 9자리 이상의 숫자가 입력되면 오류error로 처리해서 그 개체 인스턴스가 삽입되지 않도록 제약조건을 설정할 수 있어야 한다. 의미적 제약이란 개체 인스턴스가 반드시 만족해야 하는 의미상의 특성을 말한다. 예를 들면 학생의 성별이라는 속성은 구조적으로는 하나의 문자로 구성되면 되지만, 의미상으로 반드시 'M'Male' 또는 'F'Female'라는 값을 가져야 한다. 만약 성별에 'M'이나 'F' 이외의 값이 입력되면 오류로 처리해서 그 개체 인스턴스가 삽입되지 않도록 제약조건을 설정할 수 있어야 한다.

2 개념적 데이터 모델

개념적 데이터 모델conceptual data model은 개념적 모델링을 통해서 얻을 수 있는 추상화된 데이터 구조로서, 속성들로 구성된 '개체 타입'과 이들 간의 '관계'라는 다소 추상적인 개념으로 표현한 데이터 모델이다. 즉, 모든 물리적인 사항과는 독립적으로 DB의 전체적인 구조를 추상적으로 표현한다. 개념적 데이터 모델은 DB 설계자의 이해를 돕기 위한 것이며 DBMS는 이해할 수 없다. 개념적 데이터 모델에는 앞에서 언급한 ER 모델Entity-Relationship Model; 개체-관계 모델) 외에도 의미 객체 모델Semantic Object Model, 의미 네트워크 데이터 모델Semantic Network Data Model, OMT 모델Object-Modeling Technique Model 등이 있다.

❸ 논리적 데이터 모델

논리적 데이터 모델logical data model은 논리적 모델링을 통해서 얻을 수 있는 DB 내부의 데이터 구조로서, 데이터 필드field로 구성된 '레코드 타입'과 이들 간의 '관계'라는 보다 구체적인 개념으로 표현된 데이터 모델이다. ER 다이어그램 등으로 표현한 개념적 데이터 모델이 실제로 DB에 저장되기 위해서는 먼저 DBMS가 이해할 수 있는 논리적 데이터 모델로 변환되어야 한다. DBMS는 하나의 논리적 데이터 모델을 기초로 하여 개발되므로 개념적 데이터 모델을 논리적 데이터 모델로 변환할 때는 반드시 사용할 DBMS가 기초한 논리적 데이터 모델로 변환해야 한다. 개념적 데이터 모델인지 논리적 데이터 모델인지 구분하지 않고 단순히 데이터 모델이라고 하면 일반적으로 논리적 데이터 모델을 의미한다.

지금까지 관계 데이터 모델relational data model과 계층 데이터 모델hierarchical data model, 네트워크 데이터 모델network data model, 객체 지향 데이터 모델object-oriented data model, 객체-관계 데이터 모델object-relational data model 등 다양한 논리적 데이터 모델이 제안되었으며, 현재 가장 널리 사용되고 있는 것은 관계 데이터 모델이다. 논리적 구조를 표현하는 구성 요소는 논리적 데이터 모델에 따라 차이가 있는데, 관계 데이터 모델의 경우 '릴레이션'과 '관계'라는 논리적 개념으로 표현된다.

04 데이터베이스 구축 6단계

DB 구축이란 사용자의 요구를 수집하여 분석하는 단계부터 DB의 구조를 설계해서 구현하는 단계에 이르는 일련의 과정을 의미한다. DB 구축의 핵심은 한 조직의 다양한 사용자와 응용 시스템의 요구를 모두 만족시킬 수 있는 DB의 논리적 구조를 설계하는 데 있다. 이러한 DB 구축은 [그림 2-6]과 같이 6단계로 구분할 수 있으며, 단계별로 수행해야 하는 주요 업무는 [표 2-3]과 같다.

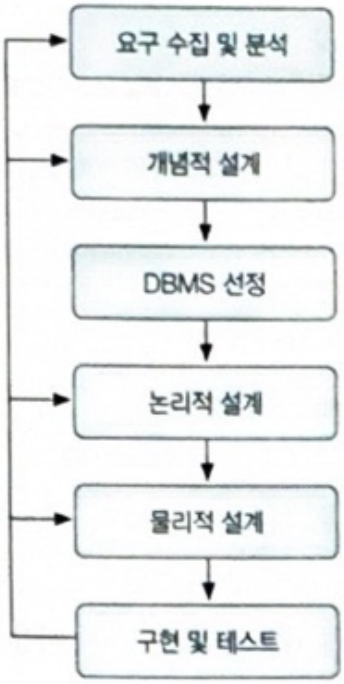


그림 2-6 DB 구축의 6단계

표 2-3 DB 구축 단계별 주요 업무

단계	주요 업무
1. 요구 수집 및 분석	• 사용자 요구사항 수집 및 분석 • 요구 수집 명세서 작성 • 업무별 데이터 요구 분석 명세서 작성 • 업무별 트랜잭션 요구 분석 명세서 작성
2. 개념적 설계	• 개념적 스키마 모델링 (예 ER 다이어그램 작성) • 트랜잭션 모델링
3. DBMS 선정	• 논리적 데이터 모델, 운영 환경, 경제성 등을 고려하여 적절한 DBMS 선정
4. 논리적 설계	• 논리적 스키마 모델링 (예 릴레이션 스키마 및 무결성 제약조건 정의) • 트랜잭션 인터페이스 설계
5. 물리적 설계	• 물리적 스키마 모델링 (예 내부 스키마 정의, 뷰와 인덱스 정의) • 트랜잭션 상세 설계
6. 구현 및 테스트	• DB 생성 및 초기 데이터 삽입 • 트랜잭션 처리용 응용 프로그램 작성 및 테스트

트랜잭션transaction이란 하나의 논리적 기능을 수행하기 위한 작업 단위로, 데이터를 일관되게 변경하는 하나 이상의 데이터 조작 명령문으로 구성된다. 즉, DB의 무결성이 보장되는 상태에서 요청된 작업을 완수하기 위한 작업의 기본 단위가 된다. 예를 들어 은행의 계좌 이체(A통장에서 B통장으로 이체) 트랜잭션은 일반적으로 A통장의 잔고를 이체 금액만큼 감소시킨 다음, B 통장의 잔고를 이체 금액만큼 증가시키는 2개의 데이터 변경 명령문으로 구성된다.

DB의 라이프사이클life cycle은 DB 구축보다 좀 더 넓은 의미를 담고 있다. DB가 생성되어 사용되는 동안 반복적으로 거치는 일련의 과정으로, [그림 2-7]과 같이 5단계로 이루어져 있다.

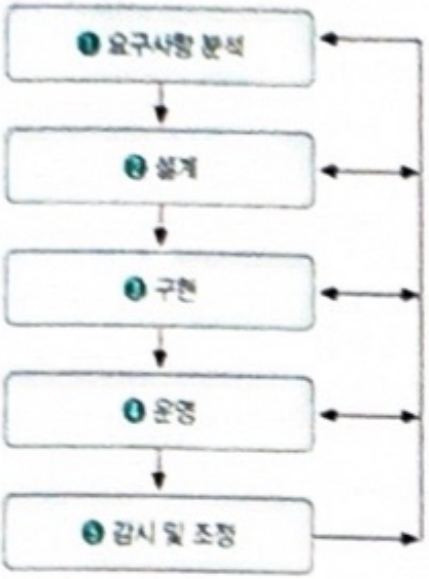


그림 2-7 DB의 라이프사이클

DB 라이프사이클의 단계별 특징은 다음과 같다.

❶ **요구사항 분석**requirement analysis **단계**: DB에 저장할 데이터의 범위를 결정하기 위해 사용자와 응용 프로그램이 필요로 하는 요구사항을 수집해서 분석한다.

❷ **설계**design **단계**: 개념적 설계, DBMS 선정, 논리적 설계, 물리적 설계를 단계별로 수행한다.

❸ **구현**implementation **단계**: 설계된 DB 스키마를 기초로 하여 목표 DBMS 환경에 맞도록 DB를 생성해서 초기 데이터를 저장하고, 응용 프로그램 개발 및 테스트 등을 수행한다.

❹ **운영**operation **단계**: 사용자 요구에 따라 DB 시스템과 응용 프로그램을 실제로 운영해서 서비스를 제공한다.

❺ **감시 및 조정**monitoring & tuning **단계**: DB 시스템의 성능을 감시하여 개선시키고, 새로운 요구사항이나 응용 프로그램의 필요성에 적절히 대처한다.

DB를 설계하는 방법은 다음과 같이 크게 두 가지로 나뉜다.

- **데이터 중심**data-driven **DB 설계**: DB의 내용과 구조에 초점을 맞추어 설계하는 방법이다.
- **처리 중심**processing-driven **DB 설계**: 데이터의 처리와 응용에 초점을 맞추어 설계하는 방법이다.

DB를 설계할 때 위의 두 가지 방법을 병행해서 진행하는 것이 일반적이다. [표 2-3]의 요구 수집 및 분석 단계에서 작성한 데이터 요구 분석 명세서가 데이터 중심 DB 설계를 위한 것이고, 트랜잭션 요구 분석 명세서가 처리 중심 DB 설계를 위한 것이라고 할 수 있는데, 상호 보완적인 역할을 하므로 이 둘을 병행해서 진행하는 것이 바람직하다. 또한 DB를 설계할 때 [표 2-4]와 같이 무결성, 일관성, 복구, 보안, 효율성, 확장성 등과 같은 주요 사항을 고려해야 하고, 이 모든 사항을 만족해야 DB가 안정적으로 운용될 수 있다.

표 2-4 DB 설계 시 고려 사항

항목	의미
무결성 (Integrity)	DB에 저장된 데이터 값은 제약조건을 항상 만족해야 한다. (갱신, 삽입, 삭제 등의 연산 후에도 이 제약조건을 만족해야 함)
일관성 (Consistency)	저장된 데이터 값 간 또는 특정 질의에 대한 응답들 간에 상호 모순 없이 일치해야 한다.
복구 (Recovery)	시스템에 장애가 발생한 경우, 장애 발생 전의 일관된 DB 상태로 복구할 수 있어야 한다.
보안 (Security)	불법적인 접근(데이터의 변경, 손실, 노출 등)에 대해서 DB를 보호할 수 있어야 한다.
효율성 (Efficiency)	응답시간 단축, 저장 공간 최적화, 시스템의 생산성(처리도) 등을 고려해야 한다.
확장성 (Growth)	시스템 운영에 영향을 주지 않고 새로운 데이터나 응용 프로그램을 추가할 수 있어야 한다.

01 요구 수집 및 분석 개요

요구 수집 및 분석requirement elicitation and analysis 단계는 DB가 제공해야 하는 세부 정보를 수집하고 분석해서 개념적 설계의 기초가 되는 요구 수집 및 분석 명세서를 작성하는 단계다. 이 단계에서는 [그림 3-1]과 같은 주요 업무를 수행해야 한다.

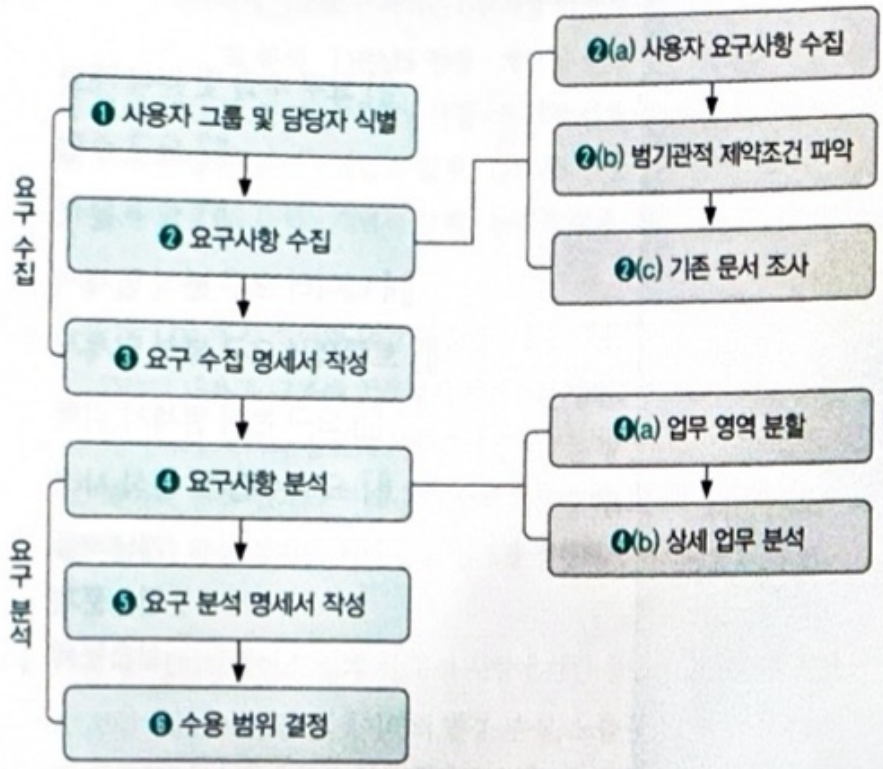


그림 3-1 요구 수집 및 분석 단계의 주요 업무

요구 수집 및 분석 단계의 주요 업무를 요약하면 다음과 같다.

❶ **사용자 그룹 및 담당자 식별**: DB를 사용할 사용자 그룹과 요구 수집 및 분석에 참여할 업무 담당자를 식별한다.

❷(a) **사용자 요구사항 수집**: 주요 사용자 및 업무 담당자와의 대화 · 인터뷰 · 회의와 같은 직접적인 방법이나 온/오프라인 설문조사와 같은 간접적인 방법을 활용해서 DB의 용도를 파악하고 전반적인 요구사항을 수집한다.

❷(b) **범기관적 제약조건 파악**: DB를 사용할 기관의 경영 정책이나 규정, 조직 관리, 기획 정보 등을 파악해서 요구사항에 어떻게 반영할지 결정한다.

❷(c) **기존 문서 조사**: 기존 응용 프로그램과 관련된 매뉴얼, 각종 양식form, 보고서report, 차트chart 등 기존 문서를 조사한다.

❸ **요구 수집 명세서 작성**: 직 · 간접적인 방법으로 수집한 사용자 요구사항과 범기관적 제약조건, 기존 문서 조사 결과 등을 체계적으로 정리하고 요약한다.

❹(a) **업무 영역 분할**: 요구 수집 결과를 기초로 하여 전체 업무를 상세 업무 분석의 기본 단위가 되는 소단위의 업무 영역으로 분할하고, 업무 영역 분할도를 작성한다.

❹(b) **상세 업무 분석**: 요구 수집 결과를 기초로 하여 분할한 업무 영역별로 요구되는 데이터 및 트랜잭션을 상세히 분석한다.

❺ **요구 분석 명세서 작성**: 상세 업무 분석 결과를 기초로 하여 업무별로 요구되는 데이터 요구 분석 명세서와 트랜잭션 요구 분석 명세서를 각각 작성한다.

❻ **수용 범위 결정**: 개념적 설계 단계로 넘어가기 전에 요구 분석된 내용 가운데 DB 구축에 포함할 수용 범위를 결정한다.

02 요구 수집

1 요구 수집 단계의 주요 업무

DB를 제대로 구축하기 위해서는 먼저 사용자가 요구하는 DB의 용도를 정확히 파악해야 한다. 이를 위해 사용자의 요구사항을 수집한 다음 체계적으로 정리하고 요약해서 공식적인 요구 수집 명세서requirement elicitation specification를 작성해야 한다. 따라서 요구 수집 단계의 핵심 업무는 직 · 간접적인 방법을 통해서 사용자의 요구사항을 수집하는 것이다. 요구 수집 단계의 세 가지 주요 업무를 요약하면 다음과 같다.

- DB에 대한 잠재적인 사용자를 식별하고, 사용자가 원하는 DB의 용도를 파악한다.
- DB가 제공해야 할 정보 내역을 수집한다.
- 요구 수집 내역을 체계적으로 정리해서 요구 분석의 기초 자료가 될 수 있도록 요구 수집 명세서를 작성한다.

2 요구 수집 방법

사용자의 요구사항은 직접적 또는 간접적인 방법으로 수집할 수 있다. 직접적인 요구 수집은 주요 사용자 및 업무 담당자와의 대화나 인터뷰, 회의 등을 통한 요구 수집을 의미한다. 간접적인 요구 수집은 온라인 설문조사나 설문지 배포, 기존 문서 조사 등을 통한 요구 수집을 의미한다. 성공적으로 DB를 구축하려면 먼저 사용자의 요구사항을 정확히 파악하는 것이 중요하다. 정확한 요구 수집은 정확한 요구 분석의 기초가 된다. 요구 수집 방법을 요약하면 다음과 같다.

■ 사용자 그룹과 업무 담당자 식별

DB를 사용할 사용자 그룹과 요구 수집 및 분석에 참여할 업무 담당자를 식별해서, 핵심 사용자 및 업무 담당자를 대상으로 직 · 간접적인 방법을 사용하여 전체적인 요구사항을 수집한다. 사용자 그룹에는 경영진과 일반 사원, 숙련자와 초보자 등이 포함될 수 있으며, 사용자 그룹에 따라 요구사항은 얼마든지 다를 수 있다. 특히 DB와 연동하는 주요 응용 분야와 업무 담당자를 식별해서, DB와 연동하는 응용 프로그램 개발에 필요한 요구사항을 수집하는 것이

중요하다. 업무 담당자는 요구 수집 및 분석의 타당성을 검토할 때도 중요한 역할을 하고, 사용자는 구축된 DB와 연동하는 응용 프로그램의 일관성 및 무결성 테스트에도 참여하게 된다.

■ **범기관적 경영 목표 및 제약조건 식별**

DB는 기관의 경영 목표를 효율적으로 달성하기 위한 도구가 되어야 하므로, 개발자는 기관에서 발행한 문서 등을 수집하여 경영 정책과 대내외적 환경 변화, 조직 관리, 정보 전략 등을 분석할 필요가 있다. 또한 기관의 규정과 표준 용어, 표준 도메인, 표준 코드 등 범기관적인 제약조건도 파악해야 한다. 범기관적인 경영 목표나 제약조건을 요구사항에 어떻게 반영하느냐에 따라 요구 분석 결과가 달라질 수 있다.

■ **기존 문서 조사**

기존 응용 프로그램과 관련된 메뉴얼과 각종 양식, 보고서, 차트 등 기존 문서를 조사해야 한다. 이를 통해 업무 흐름을 쉽게 파악할 수 있고, 추후 DB와 연동하는 응용 프로그램을 개발할 때 사용자에게 익숙한 결과물output을 제공할 수 있다.

■ **운영 환경 파악**

DB를 운영할 컴퓨터 환경(DB 서버의 종류, 시스템 구성, 처리 속도 등)과 업무 환경, 즉 자동화 수준 등의 운영 환경을 요구 수집 단계에서 미리 파악해야 한다. 그래야 추후 DB 구축 및 응용 프로그램을 개발할 때 참고할 수 있다.

■ **요구 수집 명세서 작성**

다양한 요구 수집 결과를 종합해서 전체적인 요구 수집 명세서를 작성한다.

3 요구 수집 시 유의 사항

인터뷰 시 유의 사항

사용자의 요구사항을 수집하는 다양한 방법 가운데 인터뷰는 가장 흔히 사용되는 방법이다. 인터뷰를 하려면 맨 먼저 인터뷰 대상을 정해야 한다. 특히 주요 업무 담당자의 경우 반드시 직접 인터뷰하여 정확하고 핵심적인 요구사항을 파악해야 한다. 인터뷰할 때 사용하는 질문 유형은 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있는데, 모든 유형의 질문을 적재적소에 사용해서 사용자의 요구사항을 정확히 파악하는 것이 중요하다.

■ **닫힌 질문**

닫힌 질문이란 응답자가 예/아니요 또는 다지선다형 또는 단답형으로 답할 수 있는 질문이다. 요구 분석자가 질문에 대한 가능한 응답을 모두 예측할 수 있는 경우에 주로 사용한다. 예를 들면 "이 보고서 양식이 편리하다고 생각합니까?" 또는 "현재 사용 중인 시스템에 출장 보고 기능이 있습니까?"와 같은 질문이 닫힌 질문에 해당한다.

■ **열린 질문**

열린 질문이란 응답자가 자유롭게 답할 수 있는 질문이다. 요구 분석자가 질문에 대해 가능한 응답을 모두 예측하기 어려운 경우에 주로 사용한다. 예를 들면 "현재 사용 중인 시스템에서 가장 많이 사용하는 기능은 무엇입니까?" 또는 "업무와 관련해서 현재 시스템이 제공하지 않는 기능은 무엇입니까?"와 같은 질문이 열린 질문에 해당한다.

■ **추가 질문**

추가 질문이란 이전 질문과 연관된 질문이나 미흡한 응답에 대한 보충 질문을 말한다. 좀 더 구체적인 요구사항을 수집하기 위해서 사용한다. "무엇 때문에 이 기능이 불편하다고 생각하십니까?" 또는 "이 보고서 양식이 불편한 이유는 무엇입니까?"와 같은 질문이 추가 질문의 좋은 예다.

인터뷰는 요구 수집을 할 때 가장 흔하고 쉽게 사용하는 방법이지만, 충분히 준비하지 않으면 많은 시간을 낭비하게 되므로 다음 사항에 유의해야 한다.

- 효율적으로 인터뷰를 진행하기 위해서 미리 해당 업무를 충분히 파악한다. 상세히 파악할수록 좋지만 전체 개발 시간이 한정되어 있으므로 제한된 시간 안에 최대한 업무를 파악하도록 노력해야 한다.
- 닫힌 질문과 열린 질문을 적절히 혼합해서 인터뷰할 내용을 충실히 준비한다. 인터뷰할 내용을 미리 작성해서 인터뷰 대상자에게 전달하여 답변을 준비하도록 하는 것이 좋다.
- 애매모호한 부분 없이 정확한 요구사항을 수집할 때까지 인터뷰를 반복한다. 하지만 인터뷰를 무한정 반복하기는 어려우므로 항상 효율적인 진행을 염두에 두고 인터뷰를 진행해야 한다.
- 답변 중 이해되지 않는 부분이 있으면 솔직하게 얘기하고 추가 질문을 하여 요구사항을 정확히 수집한다. 충분히 이해되지 않은 요구사항을 아는 척하고 넘어가면 다음 단계에서 반드시 문제를 일으키기 때문이다.

- 인터뷰의 시작 및 종료 시간을 미리 정하고, 반드시 정해진 시간 안에 인터뷰를 마친다. 인터뷰 대상은 대개 고유한 업무가 따로 있으므로 한 번의 인터뷰에 너무 많은 시간을 사용하면 지속적인 협조를 기대하기 어렵다.
- 인터뷰 대상의 기분을 상하게 하는 일이 없도록 언행에 유의한다. "아직 업무 파악이 안 되신 것 같군요"와 같이 상대방의 기분을 상하게 하는 말을 하면 추후 원활한 협조를 기대하기 어렵다.

설문조사 시 유의 사항

설문조사도 요구사항을 수집할 때 자주 사용하는 방법이다. 다음 내용을 잘 숙지해서 설문조사가 시간 낭비가 되지 않도록 철저히 준비해야 한다.

- 응답자가 설문 내용이나 의도를 쉽게 파악할 수 있도록 설문 문항을 충분히 검토해서 작성한다. 설문 문항이 잘못 개발되면 무성의한 답변을 얻게 되어 요구사항 수집에 큰 도움이 되지 않는다.
- 요구 분석자가 질문에 대한 모든 응답을 예상할 수 있다면 되도록 닫힌 질문을 사용한다. 즉, 예상 가능한 모든 응답을 예시로 제공해서 응답자가 쉽게 선택할 수 있게 하는 것이 좋다.
- 응답자의 호기심과 기대를 자극할 수 있는 설문 문항을 개발하도록 노력한다. 설문 문항을 잘 개발하면 성의 있는 답변을 얻게 되어 요구사항 수집이 원활해진다.
- 직접 방문하여 설문지를 배포한 다음 기다렸다가 현장에서 회수하는 것이 가장 좋지만, 그렇게 하기에는 현실적인 어려움이 많다. 따라서 온라인 설문을 적절히 활용하고, 설문 참여에 대해 작은 보상을 제공하는 등의 방법을 써서 응답자가 설문에 적극 참여하도록 유도한다.

4 요구 수집 산출물

요구 수집 단계의 산출물로 다음과 같은 것들이 있다. 이 밖에 조직이나 업무의 특성에 따라 다양한 산출물이 포함될 수 있다.

- 인터뷰 내용 요약
- 설문조사 내용 요약
- 업무 흐름도
- 현재 사용 중인 시스템 분석도

- 기관의 규정과 표준 용어, 표준 도메인, 표준 코드 등 법기관적 제약조건
- 기존 응용 프로그램의 매뉴얼, 각종 보고서 등과 같은 기존 문서
- 기존 보고서 양식
- 컴퓨터 및 업무 환경 분석 결과
- 환경 변화에 따라 예상되는 새로운 요구사항
- 기타: 업무 분장표, 각종 통계 자료, 공시 내용 등

요구 수집 명세서에는 다양한 산출물 목록을 표의 형태로 작성하고, 구체적인 산출물은 각각 첨부 자료로 제공하는 것이 좋다. 요구 수집을 어떤 정해진 기한 안에 완벽하게 수행하기는 매우 어려운 일이며, 필요한 요구사항을 완벽하게 수집할 때까지 무한정 계속할 수도 없는 일이다. 따라서 계획한 기간에 요구사항을 수집한 다음, 요구 분석 및 개념적 설계 단계를 진행하면서 빠졌거나 불충분한 요구사항을 계속 수집해서 반영해야 한다.

5 요구 수집 명세서 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

요구 수집 명세서는 다양한 방법으로 작성할 수 있지만, 요구 수집한 내용과 수집 일자, 정보 제공자, 수집 담당자 등의 정보를 작성하고 실제로 수집한 세부 내용은 첨부 자료로 포함시키는 것이 일반적이다. [표 3-1]은 어떤 소규모 온라인 쇼핑몰의 DB를 구축하기 위해 작성한 요구 수집 명세서다. 실제 상황이라면 아무리 간단한 DB를 구축해도 요구 수집 내용이 많겠지만, 여기서는 [표 3-1]과 같이 크게 다섯 가지 요구가 수집되었다고 가정한다. 첨부 자료는 2개([표 3-2], [표 3-3])만 제시하였다.

표 3-1 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 요구 수집 명세서

No.	제목	요구 수집 내용	수집 일자	정보 제공자	수집 담당자
1	직원 인터뷰	온라인 쇼핑몰 운영 전반에 대해 인터뷰함 [첨부1] 쇼핑몰 직원 인터뷰 내용 요약	24/8/26	박준희	이영호
2	쇼핑몰 대표 면담	업무 내용을 명확히 정의하기 위해 쇼핑몰 대표와 질의 응답 진행함 [첨부2] 쇼핑몰 대표 면담 내용 요약	24/8/26	오명숙	이영호
3	일별 판매 내역	일별 판매 내역 자료를 수집함 [첨부3] 2024년 7월 일별 판매 내역	24/8/28	박준희	이영호

4	월별 판매 내역	월별 판매 내역 자료를 수집함 [첨부4] 2023년 8월~2024년 7월, 월별 판매 내역	24/8/28	박준희	이영호
5	주요 구매처 목록	100개 이상 판매된 상품의 구매처 목록을 수집함 [첨부5] 2024년 8월 기준 주요 구매처 목록	24/8/29	박준희	이영호

표 3-2 쇼핑몰 직원 인터뷰 내용 요약 [첨부1]

No.	요구 수집 내용
1	현재 쇼핑몰 대표와 직원 3명이 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있다.
2	직원은 각각 상품 및 구매처 관리, 고객 관리, 판매 관리 업무를 담당하고 있다.
3	현재 주로 여성복 위주로 판매하고 있다.
4	상품을 하나 이상 구매한 구매처 정보를 관리하고 있다.
5	구매처 정보는 상호와 사업자등록번호, 전화번호, 주소, 대표 이름, 대표 연락처를 포함한다.
6	판매 상품은 상의와 하의로 구분하여 이름과 사이즈, 구매 가격, 판매 가격, 구매처 정보를 관리하고 있다.
7	사이즈는 대, 중, 소로 구분한다.
8	일별, 월별 판매 내역을 알고 싶다.
9	고객이 같은 날 동일한 상품을 여러 번 구매하는 경우가 있다.
10	실명 확인 후 회원 가입한 고객만 구매가 가능해야 한다.
11	회원의 이름과 휴대폰 번호, 주소, 배송지 정보가 필요하다.
12	회원의 주소와 배송지는 다를 수 있고, 배송지는 최대 3개까지 관리한다.
13	고객이 상품을 주문한 날짜와 수량, 배송 날짜가 필요하다.
14	동일 상품을 10개 이상 주문하는 경우 5% 할인을 적용한다.

표 3-3 쇼핑몰 대표 면담 내용 요약 [첨부2]

No.	질문 내용	응답 내용
1	한 상품의 구매 및 판매 가격은 고정적인가?	구매 및 판매 시점에 따라 다를 수 있음
2	더 이상 공급하기 어려운 상품 정보도 필요한가?	불필요함
3	얼마 동안 거래가 없는 고객 정보를 삭제해야 하는가?	1년 이상
4	고객별 구매 내역을 알 필요가 있는가?	분기별로 고객별 구매 내역을 볼 수 있으면 좋음
5	상품의 재고 검색이 필요한가?	필요함
6	최근 거래가 없는 구매처 정보도 관리할 필요가 있는가?	1년 이상 거래가 없는 구매처 정보는 관리하지 않아도 됨

03 요구 분석

1 요구 분석 단계의 주요 업무

요구 분석 단계에서는 수집한 요구사항을 분석해서 사용자와 DB 개발자를 연결하는 중요한 문서가 되는 요구 분석 명세서requirement analysis specification를 정확히 작성해야 한다. 요구 분석 명세서는 개념적 설계의 기초가 되므로 요구 분석은 성공적인 DB 구축을 위한 매우 중요한 업무라 할 수 있다. 요구 분석 단계의 주요 업무를 요약하면 [그림 3-2]와 같다.

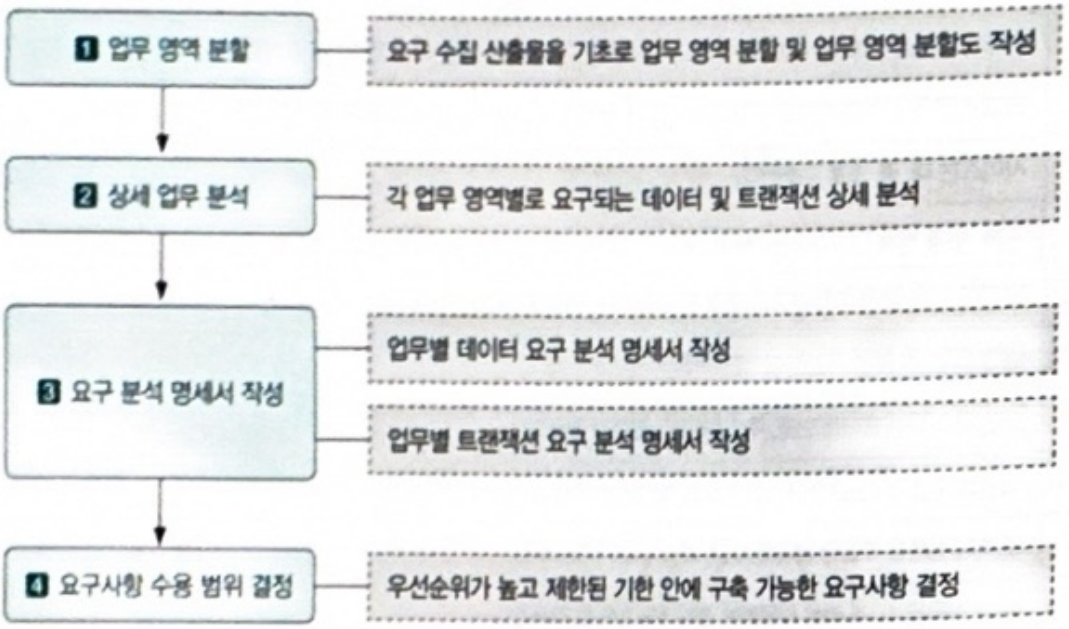


그림 3-2 요구 분석 단계의 주요 업무

1 업무 영역 분할

다양한 요구 수집 산출물을 기초로 하여 전체 업무를 상세 요구 분석의 기본 단위가 되는 소단위의 업무 영역으로 분할하고, 업무 영역 분할도를 작성한다.

2 상세 업무 분석

분할된 각 업무 영역별로 요구되는 데이터 및 트랜잭션을 상세히 분석한다.

3 요구 분석 명세서 작성

상세 업무 분석 결과를 기초로 하여 업무 영역별로 공식적인 요구 분석 명세서를 다음과 같이 구분해서 작성한다.

- 데이터 중심 DB 설계 관점에서 업무 영역별로 요구되는 데이터에 대한 데이터 요구 분석 명세서를 작성한다.
- 처리 중심 DB 설계 관점에서 업무 영역별로 요구되는 트랜잭션에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서를 작성한다.

4 요구사항 수용 범위 결정

DB 구축 기간이 정해져 있으므로 사용자의 모든 요구사항을 수용하기는 어렵다. 따라서 고객과 협상하여 우선순위가 높고 제한된 기한 안에 구축할 수 있는 요구사항만 수용해야 한다.

설계 오류가 발생하면 유지보수하는 데 많은 시간과 비용이 들어가고, 구현 및 테스트 오류가 발생하면 디버깅하는 데 많은 시간과 노력이 들어간다. 그런데 요구 분석에 오류가 발생하면 아무리 많은 시간과 비용과 노력을 투자해도 원하는 시스템을 구축하기 어렵다. 결국 전체 DB 구축 과정에서 요구 분석 단계가 가장 중요하다고 해도 과언이 아니다. 따라서 공식적인 요구 분석 명세서를 작성한 다음 반드시 주요 사용자 및 업무 담당자와 함께 검토하는 과정을 거쳐야 한다.

2 요구 분석 시 유의 사항

소프트웨어 개발 시 발생하는 오류 가운데 상당수가 요구 분석 단계에서 발생할 만큼 정확한 요구 분석은 매우 어려운 일이다. 요구 분석이 어려운 이유를 요약하면 다음과 같다.

- **의사소통communication이 어렵다.** 개발자(요구 분석자)와 사용자(고객) 간의 원활하지 못한 의사소통이 효율적인 요구 분석을 방해하는 주요 원인이 된다. 개발자는 DB 시스템에 대한 이해도는 높지만 대개 해당 업무에 대한 이해도는 낮다. 반면에 사용자는 업무에 대한 이해도는 높지만 대개 DB 시스템에 대한 이해도는 낮다. 따라서 개발자와 사용자 간의 원활한 의사소통이 어렵게 된다.
- **요구사항이 계속 변한다.** 사용자의 요구사항이 변경되는 경우가 빈번히 발생하고, 사용자의 소속 부서나 직위에 따라 요구사항이 상반되는 경우도 흔히 발생한다. 따라서 특정 업무에 대해 다양한 사용자들이 일관성 있는 요구사항을 제시하지 못하는 경우가 많다.

- **문서화가 어렵다.** 요구사항의 문서화 자체가 어려운 일이고, 개발자가 문서화에 익숙하지 않은 경우가 많다. 특히 요구사항이 애매모호하면 이를 문서화하는 데 많은 시간이 소요되며, 문서화한 이후에도 요구사항이 변경될 수 있으므로 문서화에 오류가 포함될 가능성이 크다.

따라서 요구사항을 정확하게 분석하기 위해서는 다음과 같은 요구사항의 특성에 유의해서 분석하는 것이 중요하다.

- **요구사항은 계속 변화한다.** 동일한 사용자라도 시간이 경과함에 따라 요구사항이 변할 수 있음을 염두에 두고 분석한다.
- **요구사항은 점차 확장된다.** 초기에는 사용자가 DB 시스템에 대한 이해가 부족해서 요구사항을 정확히 표현하지 못하지만, 시간이 지남에 따라 요구사항을 추가할 수 있다. 따라서 이 점을 염두에 두고 분석한다.
- **요구사항은 불완전하다.** 요구사항이 다소 애매모호하더라도 분석 과정에서 사용자와 대화하고 협의하여 구체화해야 함을 염두에 두고 분석한다.
- **요구사항은 라이프사이클이 있다.** 요구사항도 생성과 소멸이라는 라이프사이클을 갖는다. 즉, 환경 변화 등의 요인으로 인해 새로운 요구사항이 등장하거나 기존 요구사항이 불필요하게 될 수 있음을 염두에 두고 분석한다.

요구사항을 분석할 때는 다음 사항도 고려할 필요가 있다.

- 수집된 요구사항을 분석할 뿐 아니라 빠뜨린 요구사항이 있으면 추가로 수집한다. 더 나아가서 가까운 미래를 대비하기 위한 요구사항은 무엇인지 예측하는 것도 필요하다.
- 사용자마다 동일한 요구사항을 중복해서 제시하거나 서로 상반되는 요구사항을 제시할 수 있다. 따라서 불필요한 중복은 제거하고 요구사항의 일관성이 보장되도록 상반되는 요구사항은 조정해야 한다.
- 다양한 요구사항을 체계적으로 분석해서 단일화된 형태의 업무 처리 규정을 만들어야 한다. 특히 부서별 또는 업무 담당자별로 요구사항이 상충되는 경우, 상호 협의하여 요구사항을 단일화해야 한다.
- DB 개발자만 요구 분석 과정에 참여한 경우, 공식적인 요구 분석 명세서를 작성한 다음 반드시 업무 담당자와 주요 사용자가 함께 검토해야 한다.

3 요구 분석의 입출력

요구 분석 단계에서는 요구 수집 명세서에 포함된 수많은 요구 수집 산출물을 기초로 하여 업무 영역을 분할해서 업무 영역 분할도를 작성한 다음, 업무 영역별로 요구 분석 명세서를 작성한다. 이때 데이터 중심 DB 설계에 초점을 맞춘 데이터 요구 분석 명세서와 처리 중심 DB 설계에 초점을 맞춘 트랜잭션 요구 분석 명세서로 구분해서 작성한다.

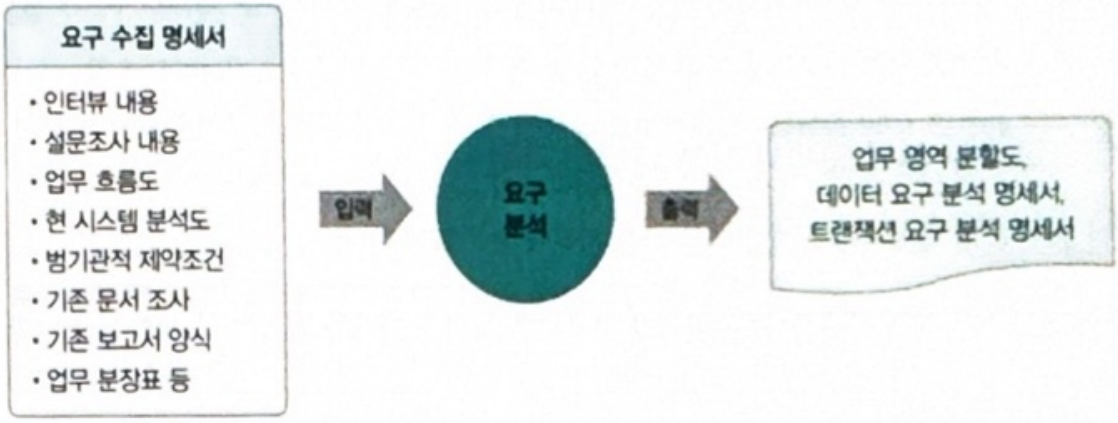


그림 3-3 요구 분석 단계의 입출력

4 업무 영역 분할도

업무 영역 분할도는 전체 업무를 요구 분석의 기본 단위가 되는 소단위의 업무 영역으로 분할해서 계층구조 형태로 표현한 그림이다. 만약 조직의 업무 영역 분할이 명확하고 세분화되어 있으면, 이 과정을 생략하고 기존에 분할된 업무 영역 단위를 그대로 활용해도 된다. 한편, 조직의 기존 업무 영역과 요구 분석을 위한 업무 영역 분할이 반드시 일치해야 하는 것은 아니다.

[그림 3-4]는 [표 3-1]과 같이 수집한 요구사항을 기초로 하여 작성한 온라인 쇼핑몰의 업무 영역 분할도다. 소규모 쇼핑몰이므로 굳이 업무 영역을 분할하지 않아도 되지만 추후 확장 등을 고려해서 4개의 업무 영역으로 분할하였다.

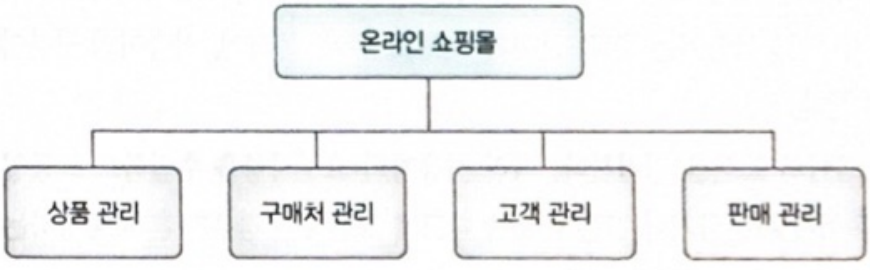


그림 3-4 [표 3-1]의 요구사항에 기초한 업무 영역 분할도

04 데이터 요구 분석 명세서

데이터 요구 분석 명세서는 데이터 중심 DB 설계에 근거해서 업무 영역별로 요구되는 데이터를 분석하여 그 결과를 문서화한 것이다. 일종의 업무 처리 규정문이라고 볼 수 있다.

1 데이터 요구 분석 명세서 작성 시 유의 사항

데이터 요구 분석 명세서를 작성할 때는 다음 사항에 유의해야 한다.

- 단순한 표준 문체를 사용한다. 구어체의 자유로운 표현은 자제하고, 의미를 정확히 전달할 수 있도록 단순하고 명확하게 작성한다.
- 애매모호한 표현은 피하도록 한다. "교무처에서 수강신청 업무를 담당한다."라고 표현하기보다 "교무처 학사팀의 수업지원 담당자가 수강신청 업무를 담당한다."라고 표현하는 것이 더 명확하다.
- 추상화 수준에 맞는 적절한 표현을 사용한다. 어떤 은행의 지점 위치를 구분해야 하는 경우 '천안', '서울' 등으로 표현하거나 상세 주소 전체를 표현하기보다는 '쌍용2동', '종로2가'와 같이 지점의 위치를 구분할 수 있는 수준으로 표현하는 것이 적절하다.
- 지나치게 전문적인 용어보다 일반적인 용어를 사용한다. 일반 사용자도 이해할 수 있어야 하므로 가능하면 일반적인 용어로 표현한다.
- 용어 간의 참조가 명확하도록 작성한다. "휴대폰으로 합격 여부를 통보한다."라고 표현하면 통보 방식이 음성 통화인지 문자 발송인지 명확하지 않으므로 "휴대폰 문자로 합격 여부를 통보한다."라고 작성하는 것이 명확하다.
- 가능하면 주어, 목적어, 서술어(동사)가 분명하도록 작성한다. 개념적 설계 단계에서 주어나 목적어는 주로 '개체'가 되고 서술어는 주로 '관계'가 되므로 주어, 목적어, 서술어의 구분이 명확하도록 작성해야 한다.
- 이음동의어와 동음이의어의 표현을 점검한다. 여러 사용자의 요구사항을 수집하므로 동일한 의미이지만 다른 용어를 사용하거나 같은 내용을 다르게 표현하는 경우가 흔히 발생하는데, 이를 점검해서 일관성 있게 수정해야 한다.

• DB 구축 프로젝트와 관련된 용어 사전 또는 자료 사전을 만들어서 사용한다. 용어 사전을 만들어서 특수한 용어나 애매모호한 용어, 이음동의어나 동음이의어 등을 기록해 두면, 전체적으로 용어의 일관성을 유지할 수 있으므로 오류를 예방할 수 있다.

2 데이터 요구 분석 명세서 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

[표 3-4]~[표 3-7]은 온라인 쇼핑몰의 DB 구축을 위한 데이터 요구 분석 명세서다. 이 명세서는 [표 3-1]의 요구 수집 내용과 [그림 3-4]의 업무 영역 분할도를 기초로 하여 작성하였다. 현재 부서가 구분되어 있지 않지만 추후 확장을 고려해서 각 직원의 담당 업무에 따라 편의상 상품관리팀, 고객서비스팀, 마케팅팀으로 구분하였다.

표 3-4 온라인 쇼핑몰의 상품 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	쇼핑몰 대표는 1명이다.	상품관리팀	이미란
2	주요 판매 상품은 여성복이다.	상품관리팀	이미란
3	여성복은 상의와 하의로 구분하고, 상품 이름, 사이즈, 구매처, 구매 가격, 판매 가격 등을 관리한다.	상품관리팀	이미란
4	사이즈는 대, 중, 소로 구분한다.	상품관리팀	이미란
5	동일한 상품이라도 시점에 따라 구매 가격과 판매 가격은 달라질 수 있다.	상품관리팀	이미란

표 3-5 온라인 쇼핑몰의 구매처 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	각 상품을 구입한 구매처와 구매 금액을 관리한다.	상품관리팀	이미란
2	구매처는 이름과 연락처, 주소, 대표 이름, 사업자등록번호를 관리한다.	상품관리팀	이미란
3	1년 이상 거래가 없는 구매처 정보는 관리하지 않는다.	상품관리팀	이미란

표 3-6 온라인 쇼핑몰의 고객 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	고객이 상품을 구매하려면 실명 확인을 통해서 회원 가입을 해야 한다.	고객서비스팀	박영민
2	회원 가입 시에는 id와 pw, 이름, 휴대폰 번호, 주소 정보가 필요하다.	고객서비스팀	박영민
3	회원의 주소와 배송지는 다를 수 있다.	고객서비스팀	박영민
4	회원의 배송지를 최대 3개까지 가록한다.	고객서비스팀	박영민

표 3-7 온라인 쇼핑몰의 판매 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	상품 판매 시 판매 일자와 배송 일자, 수량 정보가 필요하다.	마케팅팀	김용우
2	동일 상품을 같은 고객에게 같은 날 여러 번 판매 가능하다.	마케팅팀	김용우
3	동일 상품을 10개 이상 주문하는 경우 5% 할인을 적용한다.	마케팅팀	김용우

05 트랜잭션 요구 분석 명세서

트랜잭션 요구 분석 명세서는 처리 중심 DB 설계에 근거해서 업무별로 요구되는 트랜잭션, 즉 데이터 조작 작업을 문서화한 것이다.

1 트랜잭션 요구 분석 명세서 작성 시 유의 사항

트랜잭션 요구 분석 명세서를 작성할 때는 다음 사항에 유의해야 한다.

- 분할된 업무 영역별로 요구되는 데이터 조작 작업을 간단히 표현한다.
- 한 번에 하나의 데이터 조작만 포함하도록 작성한다.
- 데이터 조작 작업은 가능하면 검색, 삽입, 삭제, 변경(갱신)이라는 용어를 사용해서 표현한다.
- 추후 DB와 연동하는 응용 프로그램을 작성할 때 참조가 되도록 데이터 조작 작업의 주체가 누구인지를 명확하게 작성한다. 예를 들면 "신규 도서 정보를 삽입한다."라고 표현하기보다 "수서 담당자가 신규 도서 정보를 삽입한다."라고 표현해야 작업 주체가 명확하다. 단, 응용 프로그램이 자동으로 처리해야 하는 업무는 작업의 주체를 생략할 수 있다.

2 트랜잭션 요구 분석 명세서 작성 사례: 온라인 쇼핑몰 DB 구축

[표 3-8]~[표 3-11]은 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 트랜잭션 요구 분석 명세서다. 이 명세서는 [표 3-1]의 요구 수집 내용과 [그림 3-4]의 업무 영역 분할도를 기초로 하여 작성하였다.

표 3-8 온라인 쇼핑몰의 상품 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	상품 관리 담당자가 새로운 상품 정보를 삽입한다.	상품관리팀	이미란
2	상품 관리 담당자가 판매 중단된 상품 정보를 삭제한다.	상품관리팀	이미란
3	쇼핑몰 대표가 상품의 판매 가격을 변경할 수 있다.	상품관리팀	이미란
4	쇼핑몰 대표가 상품별 재고를 검색할 수 있다.	상품관리팀	이미란

표 3-9 온라인 쇼핑몰의 구매처 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	쇼핑몰 대표가 기존 구매처 정보를 검색한다.	상품관리팀	이미란
2	상품 관리 담당자가 새로운 구매처 정보를 삽입한다.	상품관리팀	이미란
3	상품 관리 담당자가 기존 구매처의 주소 및 연락처 정보를 변경할 수 있다.	상품관리팀	이미란
4	1년 이상 거래가 없는 구매처 정보는 삭제한다.	상품관리팀	이미란

표 3-10 온라인 쇼핑몰의 고객 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	신규 고객은 자신의 이름과 휴대폰 번호, 주소, 배송지 정보를 삽입한다.	고객서비스팀	박영민
2	고객은 자신의 휴대폰 번호와 주소, 배송지 정보를 변경할 수 있다.	고객서비스팀	박영민
3	쇼핑몰 대표가 월별로 가장 많이 구매한 고객을 검색할 수 있다.	고객서비스팀	박영민
4	1년 이상 거래가 없는 고객 정보는 삭제한다.	고객서비스팀	박영민
5	탈퇴한 고객 정보는 삭제한다.	고객서비스팀	박영민

표 3-11 온라인 쇼핑몰의 판매 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	고객이 상품을 구매한 내역(수량, 배송지, 주문 일시, 배송 날짜 등)을 삽입한다.	마케팅팀	김용우
2	쇼핑몰 대표가 일별 판매 내역(상품별 판매 수량 및 금액)을 검색할 수 있다.	마케팅팀	김용우
3	쇼핑몰 대표가 월별 판매 내역(상품별 판매 수량 및 금액)을 검색할 수 있다.	마케팅팀	김용우
4	쇼핑몰 대표가 분기별로 고객별 구매 내역(구매 상품명과 수량, 누적 구매액)을 검색할 수 있다.	마케팅팀	김용우



06 요구 분석 명세서 검토

요구 분석 명세서를 작성한 후 다음과 같은 질문을 통해서 요구 분석 명세서가 제대로 작성되었는지 검토한다.

- 요구사항이 이해하기 쉽도록 작성되었는가?
- 요구사항이 정확히 표현되었는가?
- 요구사항에 애매모호한 부분은 없는가?
- 요구사항이 사용자의 필요를 충족시키는가?
- 반드시 필요한 요구사항인가?
- 제한된 DB 구축 기간을 고려할 때 수용할 수 있는 요구사항인가?

요구 분석 명세서를 검토할 때는 요구 분석자와 업무 담당자 또는 주요 사용자가 함께 검토하는 것이 좋다. 검토를 통해서 불필요한 요구사항이나 기한 내 수용할 수 없는 요구사항은 고객과 협의하여 미리 제외하는 것이 바람직하다.

07 요구 수집 및 분석 사례

주민이 주체가 되어 재능 기부로 운영되는 어떤 문화센터를 위한 DB를 구축하려고 한다. 문화센터 운영을 위한 전체 DB를 구축하려면 매우 방대한 양의 요구 수집이 필요하다. 여기서는 회원과 강사, 개설된 강좌 및 수강 관리에 초점을 맞추어 요구사항을 수집 및 분석하였다.

1 요구 수집 명세서

실제 상황이라면 아무리 간단한 DB를 구축해도 요구 수집 내용이 많겠지만 여기서는 [표 3-12]와 같이 크게 여섯 가지 요구가 수집되었다고 가정한다. [표 3-13]을 제외한 나머지 첨부 자료는 생략하였다.

표 3-12 문화센터 DB 구축을 위한 요구 수집 명세서

No.	제목	요구 수집 내용	수집 일자	정보 제공자	수집 담당자
1	센터장 인터뷰	문화센터의 센터장과 문화센터 운영 전반에 대해 인터뷰함 [첨부1] 센터장 인터뷰 내용 요약	24/8/23	최영희	김은미
2	강좌 목록	2022년부터 지금까지 개설된 강좌 목록을 수집함 [첨부2] 2022~2024년 개설 강좌 목록	24/8/23	최영희	김은미
3	강사 등록 양식	2024년 강사 등록 양식을 수집함 [첨부3] 강사 등록 양식	24/8/23	최영희	김은미
4	회원 등록 양식	2024년 회원 등록 양식을 수집함 [첨부4] 회원 등록 양식	24/8/26	최영희	강동민
5	과정 수료증	2024년 과정 수료증을 수집함 [첨부5] 과정별 수료증 샘플 10장	24/8/26	박경아	강동민
6	수강 신청 양식	2024년 수강 신청 양식을 수집함 [첨부6] 수강 신청 양식 샘플	24/8/26	박경아	강동민

표 3-13 센터장 인터뷰 내용 요약 [첨부1]

제목: 문화센터 센터장 인터뷰 내용 요약
일시: 2024. 8. 23. 오후 2시~2시 50분
장소: 문화센터 센터장실
참석자: 센터장 최영희, 팀장 민호중, 팀원 이영자, DB 개발자 김은미

No.	인터뷰 주요 내용
1	내년에 다른 지역에 문화센터를 신설할 계획임
2	현재 30개 정도의 강좌를 운영하고 있으며, 단계적으로 확대할 계획임
3	현재 강좌는 주간 또는 야간에 개설하고 있음
4	지금까지 재능 기부를 약정하고 등록한 강사 수는 약 120명 정도 됨
5	월평균 수강생 수는 300명 내외임
	...

2 업무 영역 분할도

[표 3-12]와 같이 수집된 요구사항을 기초로 하여 [그림 3-5]와 같이 업무 영역을 분할하였다.

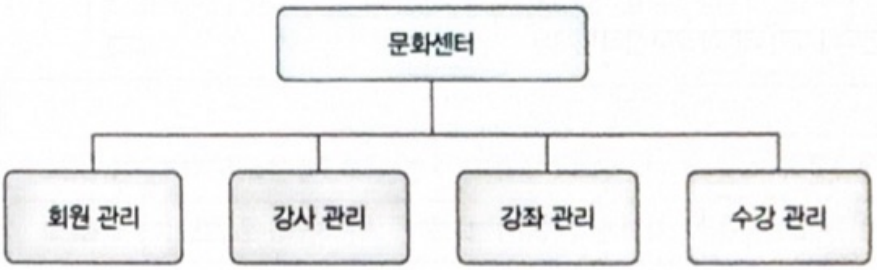


그림 3-5 문화센터의 업무 영역 분할도

3 업무별 데이터 요구 분석 명세서

업무 영역별 데이터 요구 분석 명세서는 [표 3-14]~[표 3-18]과 같다. 특히 분할된 모든 업무 영역과 관련된 공동 사항은 [표 3-14]에 별도로 작성하였다.

표 3-14 문화센터 공동 사항에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	현재 운영하고 있는 문화센터는 하나다.	총무팀	김민호
2	내년에 다른 지역에도 문화센터를 오픈할 계획이다.	총무팀	김민호
3	문화센터의 센터장은 1명이다.	총무팀	김민호
4	신설된 문화센터는 새로운 센터장이 운영할 계획이다.	총무팀	김민호
5	문화센터는 분기별로 다양한 강좌를 개설한다.	총무팀	김민호

표 3-15 문화센터 회원 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	회원이 가입하면 유일한 회원 번호를 자동으로 부여한다.	총무팀	김민호
2	회원의 이름, 비밀번호, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소를 관리한다.	총무팀	김민호
3	회원 가입한 사람만 강좌를 수강할 수 있다.	총무팀	김민호
4	회원 가입 시 입회비 1만 원을 납부해야 한다.	총무팀	김민호
5	회원이 탈퇴해도 입회비는 돌려주지 않는다.	총무팀	김민호

표 3-16 문화센터 강사 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	강사는 유일한 강사 번호를 가진다.	총무팀	김민호
2	지금까지 재능 기부를 약정하고 등록한 강사 수는 약 120명 정도다.	총무팀	김민호
3	강사는 재능을 기부하는 일반 시민이므로 최소의 강사료만 지급한다.	총무팀	김민호
4	강사의 이름, 주민등록번호, 휴대폰 번호, 주소, 강사 등급을 관리한다.	총무팀	김민호
5	강사 등급은 A, B, C 등급으로 구분하며, 각각의 강사료는 시간당 5만 원, 3만 원, 2만 원으로 구분한다.	총무팀	김민호
6	강사 등급은 강사의 경력에 따라 결정되며, 관련 경력이 10년 이상이면 A 등급, 5년 이상 10년 미만이면 B 등급, 5년 미만이면 C 등급이다.	총무팀	김민호
7	1명의 강사는 같은 분기에 최대 2개 강좌까지 담당할 수 있다.	총무팀	김민호
8	5년 이상 강의하지 않은 강사 정보는 폐기할 수 있다.	총무팀	김민호

표 3-17 문화센터 강좌 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	각 강좌는 유일한 강좌 번호와 강좌명, 수강료, 개강 일자, 강의 시간, 강의 요일, 시작 시간, 최소 및 최대 수강 인원 정보가 필요하다.	교육팀	이준오
2	현재 30개 정도의 강좌를 운영하고 있으며, 지속적으로 확대할 계획이다.	교육팀	이준오
3	현재 강좌는 주간 또는 야간에 개설하고 있다.	교육팀	이준오
4	강좌 개설이 확정되면 강의실이 배정된다.	교육팀	이준오
5	각 강좌에 배정되는 강의실은 수강 인원에 따라 달라진다.	교육팀	이준오
6	강의실에는 유일한 호실 번호와 위치, 최대 수용 인원이 필요하다.	교육팀	이준오
7	모든 강좌는 분기별(3개월 단위)로 개설된다.	교육팀	이준오
8	강좌명이 같은 강좌가 여러 번 개설될 수 있으나, 한 분기에는 한 반만 개설된다.	교육팀	이준오
9	동일한 강좌를 다른 분기에 다른 강사가 담당할 수 있다.	교육팀	이준오
10	강좌명이 같은 강좌라도 수강료나 최대 인원이 다르면 새로운 강좌로 개설한다.	교육팀	이준오

표 3-18 문화센터 수강 관리 업무에 대한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	회원은 여러 강좌를 신청할 수 있으나, 동일한 시간대의 강의는 수강 신청할 수 없다.	교육팀	이준오
2	수강료를 납부해야 수강 신청이 완료된다.	교육팀	이준오
3	강좌 개설이 취소된 경우 회원에게 수강료를 전액 환불한다.	교육팀	이준오
4	회원이 강좌를 수강한 후 수료 여부를 결정한다.	교육팀	이준오
5	강좌 기간의 80% 이상 출석해야 수료를 인정한다.	교육팀	이준오
6	재능을 기부한 강사가 다른 강좌를 수강할 때는 분기별 1회에 한해서 수강료를 면제해 준다.	교육팀	이준오
7	어떤 강좌의 신청자가 많은 경우 선착순으로 마감한다.	교육팀	이준오
8	회원은 개강 이전에는 수강 신청을 취소할 수 있다.	교육팀	이준오

4 업무별 트랜잭션 요구 분석 명세서

[표 3-19]~[표 3-22]는 트랜잭션 요구 분석 명세서로, [표 3-12]의 요구 수집 내용과 [그림 3-5]의 업무 영역 분할도를 기초로 하여 작성하였다.

표 3-19 문화센터 회원 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	회원 가입 시 자신의 이름, 비밀번호, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소를 삽입한다.	총무팀	김민호
2	담당자가 탈퇴한 회원 정보는 삭제한다.	총무팀	김민호
3	회원은 자신의 비밀번호나 주소, 휴대폰 번호를 변경할 수 있다.	총무팀	김민호
4	회원이 탈퇴해도 입회비는 돌려주지 않는다.	총무팀	김민호

표 3-20 문화센터 강사 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	담당자가 신규 강사 정보를 삽입한다.	총무팀	김민호
2	담당자가 어떤 강사가 언제, 어떤 강좌를 강의했는지 검색한다.	총무팀	김민호
3	강사는 자신의 휴대폰 번호와 주소를 변경할 수 있다.	총무팀	김민호
4	담당자가 현재 강의하고 있는 강사 명단을 검색한다.	총무팀	김민호
5	담당자가 강사의 강사 등급을 변경할 수 있다.	총무팀	김민호
6	담당자가 강사 등급에 따른 시간당 강사료를 변경할 수 있다.	총무팀	김민호
7	담당자가 5년 이상 강의하지 않은 강사 정보를 삭제한다.	총무팀	김민호
8	담당자가 각 강사의 재능을 검색한다.	총무팀	김민호
9	담당자가 강사 등급을 결정하는 경력 기준을 변경할 수 있다.	총무팀	김민호

표 3-21 문화센터 강좌 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	담당자가 현재 개설 중인 모든 강좌 목록을 검색한다.	교육팀	이준오
2	회원이 문화센터에서 현재 개설 중인 모든 강좌 목록을 검색한다.	교육팀	이준오
3	담당자가 새로 개설한 강좌 정보를 삽입한다.	교육팀	이준오
4	담당자가 최소 수강 인원 미달로 인해 폐강된 강좌를 검색한다.	교육팀	이준오
5	담당자가 특정 강좌를 담당하는 강사를 검색한다.	교육팀	이준오
6	담당자가 각 강좌의 수강료는 변경할 수 있으나, 수강 신청이 시작된 이후에는 변경할 수 없다.	교육팀	이준오

표 3-22 문화센터 수강 관리 업무에 대한 트랜잭션 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용	담당 부서	담당자
1	담당자가 폐강이 결정된 강좌의 수강 신청 정보는 삭제한다.	교육팀	이준오
2	강좌 개설이 취소된 경우 회원에게 수강료를 전액 환불한다.	교육팀	이준오
3	담당자가 각 강좌의 수강생 명단을 검색한다.	교육팀	이준오
4	회원이 자신이 수강한 강좌의 수료 여부를 검색한다.	교육팀	이준오
5	강사가 자신이 강의한 강좌의 수료생 명단을 검색한다.	교육팀	이준오
6	담당자가 각 강좌의 수강생 가운데 강사 명단을 검색한다.	교육팀	이준오
7	강좌 개설이 확정되면 담당자가 배정된 강의실 정보를 삽입한다.	교육팀	이준오
8	담당자가 새로운 강의실 정보를 삽입한다.	교육팀	이준오
9	담당자가 폐강이 결정된 강좌를 검색한다.	교육팀	이준오